

Redes de Sensores Sem Fio no Ambiente Industrial: Aplicação, Implementação e Sensoriamento

Murilo Pereira dos Reis,
Email: murilo.pereira@dtel.inatel.br,
Disciplina de Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP546),
Instituto Nacional de Telecomunicações — Inatel

Resumo—Este trabalho apresenta um estudo bibliográfico sobre a aplicação de redes de sensores sem fio (RSSF) ao ambiente industrial, no contexto da Indústria 4.0 e da Internet Industrial das Coisas. Discute-se porque a solução sem fio é adequada a esse cenário, considerando o custo de instrumentação cabeada e a existência de pontos de medição inacessíveis; como a rede pode ser implementada, abordando os padrões WirelessHART e ISA100.11a, a topologia em níveis, o hardware do nó e o gerenciamento de energia; e quais modalidades de sensoriamento são empregadas nas diferentes funções atendidas pela rede. Apresenta-se ainda a modulação por ruído como possível avanço na camada física, com suas limitações de alcance e taxa de dados explicitadas.

I. INTRODUÇÃO

Ao longo da última década consolidou-se o conceito de uma nova revolução industrial. A partir sobretudo da Feira de Hanôver de 2011, esse fenômeno passou a ser designado quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0 (I4.0), definida como a integração ao processo produtivo de tecnologias como análise de grandes volumes de dados (*Big Data*), serviços em nuvem, cibersegurança, robôs autônomos, Internet das Coisas (IoT), realidade aumentada, simulação e integração horizontal e vertical. Essa integração visa transformar o modo de operação das organizações em um cenário de mudanças rápidas e profundas [1].

O conceito de Internet das Coisas, por sua vez, descreve a conexão ubíqua de dispositivos à Internet, de modo a tornar objetos comuns em dispositivos conectados. A ideia consiste em empregar um grande número de objetos inteligentes capazes de sensoriar o ambiente ao redor, processar e transmitir os dados adquiridos. Como especialização da IoT, a IoT industrial (IIoT) abarca o domínio máquina-a-máquina (M2M) e a junção de tecnologias de comunicação industrial com aplicações de automação. A flexibilidade e a escalabilidade demandadas por essas comunicações são tipicamente atendidas pelo emprego de enlaces sem fio [2]. Nesse cenário, a capacidade de transmissão em geral não é a preocupação principal, mas sim a necessidade de conectar um número muito grande de dispositivos a baixo custo e sob severas limitações de hardware e de energia. No passado, as tecnologias sem fio empregadas em aplicações industriais eram em sua maioria soluções *ad hoc*, desenvolvidas individualmente para cada aplicação; posteriormente foram desenvolvidos padrões voltados especificamente à indústria, como o WirelessHART e o ISA100.11a [3].

A infraestrutura de sensoriamento que sustenta um sistema IIoT é composta, em grande medida, por sensores inteligentes conectados por enlaces sem fio, o que a caracteriza como uma rede de sensores sem fio (RSSF) [3]. Uma RSSF reúne um grande número de nós, cada um dotado de capacidade de sensoriamento, processamento e comunicação, que colaboram para monitorar um fenômeno de interesse e encaminhar os dados coletados a um ponto de concentração [4]. Como ilustra a Fig. 1, a RSSF ocupa a camada de sensoriamento de um sistema IoT, encaminhando os dados coletados, por múltiplos saltos, até a camada de transporte, que por sua vez os disponibiliza às aplicações de supervisão, controle e análise. Duas características a distinguem de uma rede *ad hoc* convencional. A primeira é a escala, já que o número de nós pode ser ordens de grandeza maior e sua implantação é densa. A segunda é a natureza das restrições, uma vez que os nós são limitados em energia, capacidade de processamento e memória, e estão sujeitos a falhas com frequência muito superior à de dispositivos alimentados pela rede elétrica [4]. Como consequência, o consumo energético deixa de ser um critério secundário de projeto e passa a ser o principal, ao contrário do que ocorre em redes móveis, nas quais a qualidade de serviço prevalece e as baterias podem ser substituídas pelo usuário.

Diante da centralidade da restrição energética, uma linha de pesquisa recente propõe atacar o problema pela camada física. Na modulação por ruído (NoiseMod), a informação é transportada pela variância de um sinal gaussiano transmitido, e a detecção é inteiramente não coerente, dispensando sincronização de portadora e estimação de canal [5]. A economia decorre da simplicidade do transmissor, já que gerar ruído dispensa osciladores de precisão e *mixers*, o que torna a técnica atraente para dispositivos de curtíssimo alcance e baixa taxa de dados [6].

Este trabalho consiste em um estudo bibliográfico sobre a aplicação de redes de sensores sem fio (RSSF) ao ambiente industrial, e busca responder a três questões: por que uma solução sem fio é adequada a esse cenário, como tal rede pode ser implementada em uma planta industrial e quais modalidades de sensoriamento são empregadas. Sugere-se também a modulação por ruído como possível avanço na camada física, com suas limitações explicitadas. O restante do texto está organizado como segue. A Seção II descreve o ambiente industrial como o cenário de aplicação, justifica

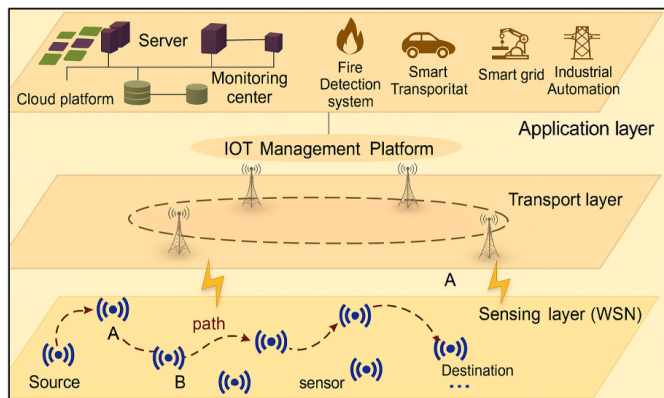


Figura 1. Arquitetura em camadas de um sistema IoT, com a rede de sensores sem fio na camada de sensoriamento. Retirado de [7].

o emprego de uma solução sem fio e enuncia os requisitos decorrentes. A Seção III trata da implementação da rede, abordando padrões de comunicação, topologia, hardware do nó e gerenciamento de energia. A Seção IV apresenta as modalidades de sensoriamento empregadas. A Seção V discute a modulação por ruído, e a Seção VI conclui o trabalho.

II. APLICAÇÃO E MOTIVAÇÃO

A. Cenário

A aplicação considerada neste trabalho é a rede de sensores sem fio (RSSF) industrial: um conjunto de nós coletores de energia ou alimentados por bateria, distribuídos por uma planta de manufatura ou de processo, para coletar medições de equipamentos, processos e do ambiente ao redor, e entregá-las a um servidor central ou sistema de controle. Neste ambiente, os pontos de medição são numerosos e amplamente distribuídos, e muitos se encontram em posições confinadas, elevadas ou rotativas, onde o acesso físico exige a interrupção da produção. Além disto, plantas industriais possuem alta densidade metálica, decorrente de carcaças de máquinas, estruturas de aço e tubulações, que produzem fortes reflexões multipercurso, enquanto acionamentos e equipamentos de chaveamento constituem fontes típicas de ruído impulsivo e interferência eletromagnética de banda larga.

Neste cenário, uma mesma rede pode atender a funções distintas: o monitoramento e controle de processos, que mede pressão, vazão, nível e temperatura em tubulações, tanques e reatores e alimenta as malhas de controle da planta [8]; o monitoramento de condição, que supervisiona máquinas individuais para detectar falhas antecipadamente e apoiar a manutenção preditiva [9]; o monitoramento ambiental e de segurança; e o monitoramento de energia por máquina ou linha de produção. Todos estes casos exigem medição contínua e não assistida, em muitos pontos e por longos períodos. O monitoramento de condição, em particular, concentra um ganho expressivo: estima-se que a manutenção responda por 15% a 60% dos custos operacionais da manufatura, e as abordagens preditivas, baseadas em dados de sensores e modelos de previsão de falhas, são apontadas como o principal meio de reduzir essa

parcela [9]. Atualmente, porém, essa cobertura é obtida apenas de forma parcial: equipamentos críticos e malhas de controle primárias contam com instrumentação cabeada permanente, enquanto os demais pontos permanecem não monitorados ou são inspecionados apenas periodicamente.

B. Vantagens de Rede de Sensores Sem Fio

Em uma rede cabeada, o custo de levar um sensor até o ponto de medição independe, em larga medida, do valor da informação obtida. A implantação destas redes cabeadas requer o roteamento de eletrocalhas, a instalação de eletrodutos e, muitas vezes, a interrupção da produção durante a obra. Por isso, apenas as medições críticas costumam ser instrumentadas; as demais deixam de ser feitas. Em implantações sem fio, relatam-se economias de 60% a 90% em relação à solução cabeada em determinados cenários, e há casos, como medições em componentes rotativos ou em ativos móveis, em que a solução sem fio é a única alternativa viável [10].

O ambiente industrial acentua essas vantagens. Um nó sem fio pode ser fixado a um equipamento existente sem modificá-lo, o que viabiliza o retrofit de plantas instaladas antes de qualquer previsão de monitoramento. Pontos inacessíveis ou obstruídos passam a ser instrumentáveis, e a rede pode ser estendida ou rearranjada quando linhas de produção são reconfiguradas [10].

C. Requisitos

As características do ambiente descritas anteriormente impõem requisitos mais rigorosos do que os de uma RSSF convencional. A propagação por múltiplos percursos e a interferência eletromagnética degradam a qualidade do enlace, e a entrega de pacotes torna-se estatística, e não determinística [8].

A vida útil dos nós é uma restrição crítica: como a alimentação não vem da rede elétrica, substituir periodicamente centenas ou milhares de baterias é custoso e, em muitas implantações, fisicamente impraticável, de modo que a eficiência energética se torna requisito de projeto [11]. A latência também é limitada, uma vez que alertas perdem valor se chegarem atrasados, e a rede deve tolerar a perda de nós individuais sem comprometer a cobertura.

III. IMPLEMENTAÇÃO DA REDE

A. Padrões de Comunicação

Os dois padrões consolidados para RSSF industrial são o WirelessHART (WH) e o ISA100.11a. Ambos adotam o IEEE 802.15.4 como camada física e de acesso ao meio, com modulação O-QPSK e espalhamento espectral por sequência direta (DSSS), operando em dezesseis canais de 5 MHz com frequências centrais de 2,405 a 2,480 GHz [12]. O ZigBee, baseado no mesmo 802.15.4, também é utilizado em algumas instalações industriais, ainda que este padrão tenha como aplicação principal a automação predial e sistemas de baixa criticidade [10].

Tanto no WH quanto no ISA100.11a, o acesso ao meio é feito pelo *time-slotted channel hopping* (TSCH), que combina

um esquema TDMA, em que cada comunicação ocorre em um intervalo de tempo predefinido dentro de um *slotframe* periódico, com salto de canal a cada intervalo, seguindo uma sequência pseudoaleatória [12]. A tabela de escalonamento é montada de modo a garantir a cada instrumento a taxa de amostragem programada.

As principais diferenças entre os padrões são na organização da rede nas camadas superiores. No WH, todos os instrumentos de campo devem fazer o papel de roteamento numa topologia par-a-par. Além disto, o intervalo de tempo é fixo em 10 ms, com um único algoritmo de salto de canal. Já no ISA100.11a, a função de roteamento pode ser desabilitada para preservar a bateria, admitindo topologias em malha, estrela e estrela-malha. O intervalo é configurável entre 10 e 14 ms, com três tipos de salto de canal. O WH é orientado a comandos e emprega uma camada de transporte com reconhecimento, ao passo que o ISA100.11a é orientado a objetos sobre UDP e IPv6 [12]. Em termos de desempenho na planta, os dois padrões são equivalentes; o ISA100.11a oferece maior flexibilidade de configuração, enquanto a simplicidade do WH é frequentemente apontada como vantagem de implementação e interoperabilidade.

B. Topologia da Rede

A arquitetura de uma rede para a indústria 4.0 é organizada em níveis, ilustrados na Fig. 2. No nível de campo (*field WSN*), os sensores medem as grandezas de interesse e transmitem os dados por rádio. No nível de cima, uma rede de campo cabeada, tipicamente Ethernet, conecta o sistema aos controladores da planta, que podem ser controladores lógico programáveis (CLP) ou sistemas de controle distribuídos (DCS). A rede de informação dá acesso aos servidores locais, ao servidor OPC e a aplicações em nuvem. Essa separação entre a rede de automação e a rede de informação permite que os dados sejam usados tanto no controle em tempo real quanto em aplicações de supervisão e análise [12].

Os dois padrões industriais organizam o segmento sem fio de maneiras distintas. No WirelessHART (Fig. 2a), todos os dispositivos de campo têm capacidade de roteamento, formando uma malha única; roteadores sem função de sensoriamento podem ser acrescentados para estender a cobertura ou aumentar a redundância, adaptadores integram instrumentos HART cabeados já existentes, e o *gateway* atua como ponte para a aplicação de controle, tipicamente acumulando as funções de gerenciador de rede, gerenciador de segurança e ponto de acesso [12].

Já no ISA100.11a (Fig. 2b), a rede é dividida em sub-redes sem fio interligadas por um backbone cabeado, de forma que o tráfego passa pelos pontos de acesso, também chamados roteadores de backbone, e é concentrado no gerenciador de rede sem fio (FWM), que atua como gateway e faz a interface com o sistema de controle [12].

A escolha entre as duas estratégias de cobertura envolve um compromisso. A malha completa (abordagem do WH) dispensa infraestrutura adicional, mas expõe alguns nós roteadores à sobrecarga: à medida que o número de dispositivos

cresce, o tráfego aumenta e nós excessivamente demandados podem causar fragilidade da rede e consumo energético excessivo. A expansão via backbone (abordagem do ISA100.11a) evita esse problema, ao custo de introduzir um segmento cabeado que pode se tornar um ponto crítico do sistema [12].

C. Hardware do Nó

Um nó sensor reúne quatro blocos: a unidade de sensoriamento, que condiciona e digitaliza o sinal do transdutor; uma unidade de processamento, que gerencia a aquisição e o restante dos periféricos; um transceptor de rádio com sua antena; e uma unidade de energia, tipicamente uma bateria ou um elemento de armazenamento carregado por coleta de energia [4]. A Fig. 3 ilustra este esquema. Além dos quatro blocos principais, unidades adicionais podem também serem incorporadas como um sistema de localização e um mobilizador.

Requisitos específicos de rádio do nó sensor dependem do padrão adotado. Tanto dispositivos WirelessHART quanto ISA100.11a operam na faixa ISM de 2,4 GHz, com potência de transmissão ajustável entre -10 e $+10$ dBm e sensibilidade mínima de -85 dBm [12]. Em condição de visada direta ao ar livre, essa combinação permite distâncias superiores a 500 m entre nós; em ambiente industrial interno, esses alcances caem drasticamente, o que reforça a importância dos caminhos alternativos discutidos na Seção III-B.

Quanto ao processamento dos dados coletados, parte do processamento pode ser realizada no próprio nó. Em vez de transmitir a forma de onda bruta, o nó extrai localmente as grandezas de interesse e envia apenas o resultado, permitindo uma redução do volume de dados a serem enviados. Por exemplo, um nó projetado para manutenção preditiva, amostra o acelerômetro por 1 s, calcula estatísticas do sinal e transmite uma pequena carga útil de 20 bytes contendo os valores mínimo, máximo e médio de aceleração nos três eixos, além da temperatura [13].

D. Gerenciamento de Energia

Como os nós não são alimentados diretamente pela rede elétrica, a economia de energia é crucial, o que torna essencial a operação em ciclo de trabalho: o nó permanece em modo de baixo consumo na maior parte do tempo e desperta apenas para amostrar e transmitir.

Existe, porém, um compromisso direto entre vida útil da bateria e latência tolerável [12].

Uma vez que substituição periódica de baterias costuma ser muito cara e, em muitos pontos de instalação, impraticável, existe uma enorme motivação para a alimentação por coleta de energia. Um nó alimentado remotamente por radiofrequência em 2,45 GHz demonstrou operação sem bateria em um ambiente metálico e eletromagneticamente hostil, com requisito de 1,45 a 1,65 mJ por ciclo ativo de aquisição e transmissão, consumo inferior a 150 nA em modo de repouso e ciclos de trabalho de até 1,7%; a operação foi mantida a distâncias de até 112 cm da fonte, sem visada direta [13].

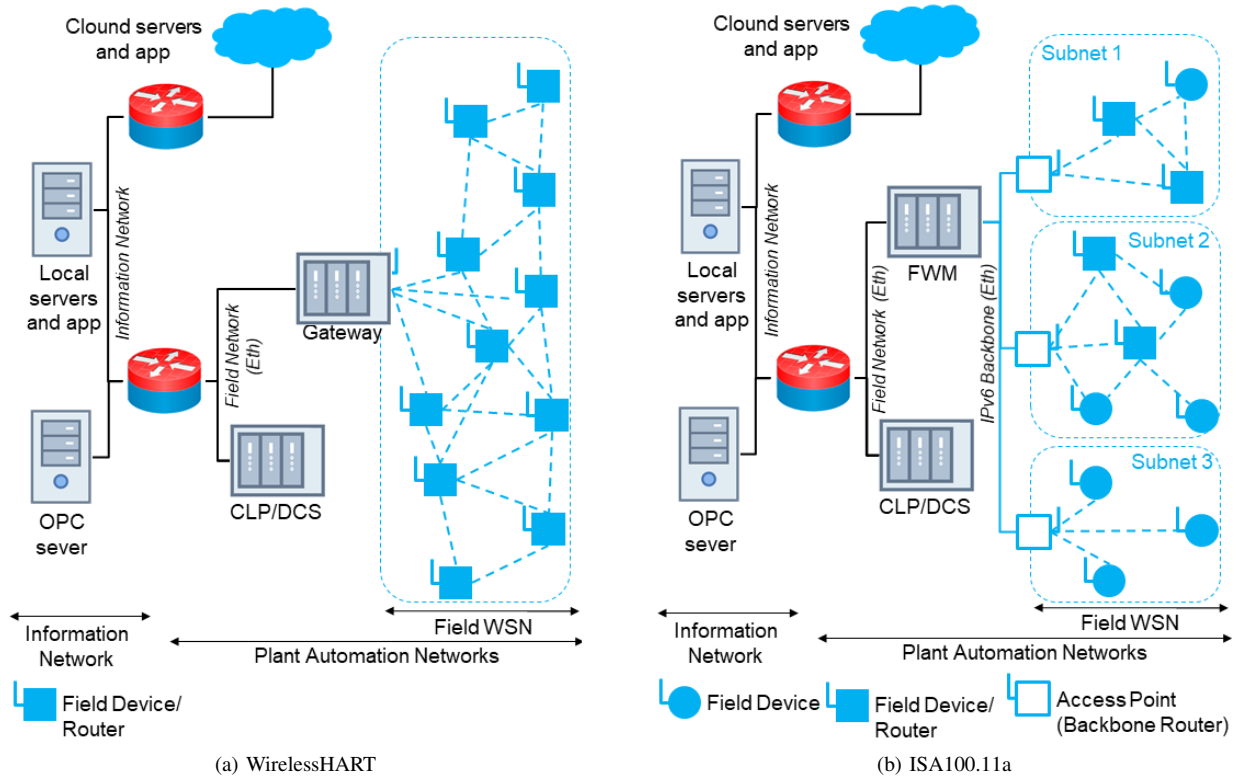


Figura 2. Arquiteturas de rede para aplicação em Indústria 4.0. Adaptado de [12].

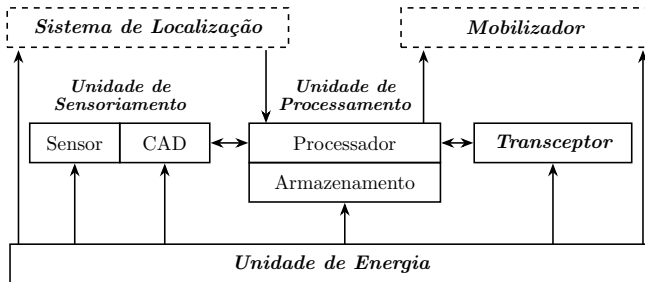


Figura 3. Componentes de um nó sensor. Adaptado de [4]

IV. SENSORES

Os sensores a serem utilizados em uma RSSF industrial estão relacionados às funções apresentadas na Seção II-A. No monitoramento e controle de processos, medem-se pressão, vazão, nível e temperatura em tubulações, tanques e reatores [12]. O monitoramento ambiental e de segurança emprega sensores de gases e de qualidade do ar, além de temperatura e umidade, enquanto o monitoramento de energia se apoia principalmente na medição de corrente e potência. O monitoramento de condição, por sua vez, coleta grandezas que revelam o estado mecânico do equipamento como vibração, temperatura, corrente elétrica e emissão acústica. Estas variáveis são frequentemente citadas na literatura no contexto de manutenção preditiva, com predominância da

Tabela I
MODALIDADES DE SENSORIAMENTO POR FUNÇÃO

Função	Grandezas medidas
Controle de processos	Pressão, vazão, nível, temperatura
Monitoramento de condição	Vibração, emissão acústica, temperatura, corrente
Ambiental e segurança	Gases, qualidade do ar, umidade
Energia	Corrente, potência

vibração em componentes rotativos [9].

A vibração merece destaque tanto pela sua onipresença em um ambiente industrial típico quanto pelas exigências que sua medição requer. Enquanto temperatura e umidade variam lentamente e admitem taxas de amostragem da ordem de uma amostra por segundo ou menos [4], a caracterização de desgaste em mancais e rotores requer amostragem de centenas a milhares de amostras por segundo. Por exemplo, um nó voltado à manutenção preditiva pode operar seu acelerômetro a 400 ou 1600 amostras por segundo, conforme a configuração adotada [13]. Essa diferença de três ordens de grandeza é a razão pela qual o processamento local discutido na Seção III-C é essencial, uma vez que transmitir a forma de onda completa de vibração demandaria grandes quantidades de energia e utilizaria uma grande parte da capacidade do enlace.

V. PROPOSTA DE AVANÇO: MODULAÇÃO DE RUÍDO

Como mencionado na Seção III-D, a autonomia energética é uma das principais restrições de projeto em aplicações de RSSF industriais. Uma linha de pesquisa recente aborda o mesmo problema pelo lado da camada física, propondo transmitir informação por meio de sinais de ruído em vez de portadoras coerentes.

Na modulação por ruído (NoiseMod), a informação é transportada pela variância de um sinal gaussiano transmitido, e a detecção é inteiramente não coerente, dispensando sincronização de portadora e estimação de canal [5]. A economia decorre da simplicidade do transmissor, já que gerar ruído dispensa osciladores de precisão e *mixers*, o que torna o esquema atraente para sensores ativos de curtíssimo alcance [6]. Foi proposta também uma variante que emprega o ruído térmico de componentes passivos, implementável com circuitos simples, e propostas que combinam a transmissão de informação com a transferência de energia sem fio [14].

Há, porém, algumas limitações substanciais que restringem os cenários onde a técnica poderia ser aplicada. Como a potência irradiada necessária para vencer a perda de percurso cresce com a distância, o consumo do NoiseMod escala mais agressivamente que o de esquemas convencionais: em 2,4 GHz a vantagem se mantém apenas até cerca de 41,7 m, faixa que se reduz a 17,5 m em 5,725 GHz e a 4,2 m em 24 GHz [6].

Esse conjunto de restrições exclui a técnica das aplicações mais exigentes discutidas neste trabalho como na amostragem de vibração em manutenção preditiva, que requer a transmissão de centenas a milhares de amostras por segundo. Restam, contudo, cenários compatíveis dentro do mesmo ambiente industrial como: relatos periódicos de estado, temperatura e outras grandezas de dinâmica lenta, transmitidos por nós posicionados a poucos metros de um concentrador.

Cabe ressaltar que se trata de uma linha de pesquisa iniciada em 2023, sem implantações em campo relatadas até o momento. As estimativas de desempenho provêm de análise teórica e simulação, e a avaliação em ambiente industrial real permanece em aberto.

VI. CONCLUSÃO

O ambiente industrial reúne condições que tornam a instrumentação cabeada custosa e, em muitos pontos, inviável, de modo que a adoção de RSSF amplia o conjunto de medições economicamente justificáveis. Esse mesmo ambiente, contudo, é hostil à comunicação sem fio, o que motivou o desenvolvimento de padrões específicos. WirelessHART e ISA100.11a respondem a essas condições com mecanismos comuns, como o TSCH e o *blacklisting* de canais, e com estratégias distintas de cobertura, cada uma com seus compromissos.

A restrição energética permeia todas as camadas do projeto. Ela determina a operação em ciclo de trabalho, motiva o processamento local dos dados em vez da transmissão de formas de onda completas e impõe um compromisso direto com a latência tolerável. A alimentação por coleta de energia surge como caminho para eliminar a substituição periódica

de baterias, com viabilidade já demonstrada em ambiente metálico.

A modulação por ruído aborda a mesma restrição pela camada física, com transmissores mais simples e detecção não coerente. Suas limitações de alcance e de taxa de dados, porém, restringem sua aplicabilidade a enlaces curtos e de dinâmica lenta, e a técnica ainda carece de avaliação em ambiente industrial real.

REFERÊNCIAS

- [1] D. Trotta and P. Garengo, "Industry 4.0 key research topics: A bibliometric review," in *2018 7th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM)*, 2018, pp. 113–117.
- [2] E. Sisinni, A. Saifullah, S. Han, U. Jennehag, and M. Gidlund, "Industrial internet of things: Challenges, opportunities, and directions," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 11, pp. 4724–4734, 2018.
- [3] J. D. Adriano, E. C. d. Rosario, and J. J. Rodrigues, "Wireless sensor networks in industry 4.0: WirelessHART and ISA100.11a," in *2018 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*, 2018, pp. 924–929.
- [4] I. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramanian, and E. Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey," *Computer Networks*, vol. 38, no. 4, pp. 393–422, 2002. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128601003024>
- [5] E. Basar, "Noise modulation," *arXiv preprint arXiv:2312.13794*, 2023.
- [6] F. A. P. de Figueiredo, P. M. R. Pereira, E. C. Vilas Boas, F. D. A. García, H. Zayyani, and R. A. A. de Souza, "On the practical performance of noise modulation for ultra-low-power IoT: Limitations, capacity, and energy trade-offs," *arXiv preprint arXiv:2604.19391*, 2026.
- [7] S. Thakur, N. I. Sarkar, and S. Yongchareon, "AI-driven energy-efficient routing in IoT-based wireless sensor networks: A comprehensive review," *Sensors*, vol. 25, no. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/24/7408>
- [8] P. A. M. Devan, F. A. Hussin, R. Ibrahim, K. Bingi, and F. A. Khanday, "A survey on the application of WirelessHART for industrial process monitoring and control," *Sensors*, vol. 21, no. 15, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/15/4951>
- [9] T. Zonta, C. A. da Costa, R. da Rosa Righi, M. J. de Lima, E. S. da Trindade, and G. P. Li, "Predictive maintenance in the industry 4.0: A systematic literature review," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 150, p. 106889, 2020.
- [10] I. Behnke and H. Austad, "Real-time performance of industrial IoT communication technologies: A review," *IEEE Internet of Things Journal*, 2023.
- [11] G. Paolini, M. Guermandi, D. Masotti, M. Shanawani, F. Benassi, L. Benini, and A. Costanzo, "RF-powered low-energy sensor nodes for predictive maintenance in electromagnetically harsh industrial environments," *Sensors*, vol. 21, no. 2, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/2/386>
- [12] J. D. Adriano, E. C. do Rosario, and J. J. P. C. Rodrigues, "Wireless sensor networks in industry 4.0: WirelessHART and ISA100.11a," in *Proc. 13th IEEE Int. Conf. Ind. Appl. (INDUSCON)*, 2018, pp. 924–929.
- [13] G. Paolini, M. Guermandi, D. Masotti, M. Shanawani, F. Benassi, L. Benini, and A. Costanzo, "RF-Powered low-energy sensor nodes for predictive maintenance in electromagnetically harsh industrial environments," *Sensors*, vol. 21, no. 2, p. 386, 2021.
- [14] H. T. P. Da Silva, H. S. Silva, F. A. P. D. Figueiredo, A. A. Dos Anjos, and R. Adriano Amaral De Souza, "A survey on noise-based communication," *IEEE Access*, vol. 14, pp. 14 722–14 734, 2026.